

一、名词解释.

1. 地址映射是指将作业地址空间中的逻辑地址转换为内存物理地址的过程.
2. 动态重定位是指在程序执行期间, 随着每条指令和数据的访问, 自动地、连续地进行地址映射的过程.
3. 虚拟存储器是一种可以容纳比实际物理内存大得多的逻辑内存的技术, 它通过将程序和数据的一部分存放在内存中, 另一部分存放在外存中, 根据程序的需要动态地进行调入和调出, 使得用户感觉好像拥有一个比实际物理内存大得多的内存空间.
4. 静态链接是指在程序装入内存前, 将各个目标模块以及它们所需的库函数连接成一个完整的可执行程序的过程.
5. 对换是指将暂时不用的程序和数据从内存交换到外存, 当需要时再将它们从外存调回内存的过程.
6. 设备驱动程序是操作系统中用于控制和管理外部设备的程序, 它负责将设备无关的操作系统软件请求转换为针对特定设备的控制命令, 并与设备进行通信, 以完成对设备的操作.
7. Spooling 即外部设备联机并行操作, 是一种将独占设备改造成共享设备的技术, 它通过在磁盘上开辟输入井和输出井, 利用高速的磁盘作为缓冲, 实现对低速外部设备的并行操作.
8. I/O通道是一种特殊的处理机, 它负责控制和管理外部设备与内存之间的数据传输, 可以独立于CPU完成数据输入和输出操作, 减轻CPU的负担.
9. 文件系统是操作系统中负责管理和存储文件的系统, 它为用户提供了一个方便的文件管理机制, 使得用户可以按名存取文件, 而不必关心文件存储设备上的具体位置.
10. 目标文件是编译程序将源程序编译后生成的中间文件, 它包含了源程序经过编译后的机器代码, 但还没有经过链接处理, 不能直接执行.
11. 文件的逻辑结构是指文件在用户观点下的组织形式, 它与文件^在设备上的物理存储方式无关.
12. 有结构文件是指具有特定逻辑结构的文件, 如记录式文件, 它将文件组织成若干个记录, 每个记录包含一个或多个数据项, 记录之间有一定的逻辑关系.
13. 位示图是一种用于磁盘空间管理的数据结构, 它用一个二进制位来表示磁盘的一个盘块的使用情况, 0表示空闲, 1表示已分配.
14. 程序接口是指用户程序与操作系统之间的接口, 它定义了用户程序可以使用的系统功能和调用方法.
15. 系统调用是用户程序请求操作系统服务的接口, 它是操作系统提供^给用户程序的一组特殊指令, 用户程序通过执行系统调用指令来请求操作系统完成特定的任务.
16. I/O中断: 输入/输出操作完成时, 通知CPU的机制, 允许CPU处理其他任务.
17. 文件管理系统: 操作系统的一部分, 负责文件的存储、检索、组织和管理.

18. 文件: 存储在磁盘或其他存储设备上的数据的集合, 具有一定的格式和结构。

19. 文件的逻辑结构指的是文件内容的组织和格式, 它独立于存储在磁盘或其他存储设备上的物理结构。

20. 文件的物理结构是文件数据在存储介质上实际存放的方式和结构。

二.

1. 地址重定位

2. 绝对装入、可重定位装入、动态运行时装入

3. 静态链接、动态链接、装入时链接

4. 空闲分区表、空闲分区链表。

5. 紧凑。

6. 固定、系统、可变、程序

7. 覆盖、分页。

8. 文件存储、目录管理、存取控制。

9. 分配算法、回收算法、紧凑算法。

10. 外部碎片。

11. 分页方式、分段方式、段页式。

12. 快表。

13. 逻辑空间、物理空间

14. 方便共享、方便保护、灵活分配、逻辑独立性、长度动态变化

15. 内存管理单元。

16. 局部性 时间局部性 空间局部性

17. 处理器 专门用于I/O操作 可以独立于CPU执行任务。

18. 顺序结构 索引结构 直接结构

19. 单级索引 多级索引 倒排索引

20. 动态地址转换

21. 通道程序、设备驱动程序、用户级I/O软件。

22. 顺序结构文件、索引文件、直接文件 索引文件。

23. 寄存器、缓存、主存

24. 连续分配、非连续分配

25. 文件存储设备、操作系统

26. 顺序文件、索引文件、散列文件。

27. 连续分配、链式分配、索引分配

28. 绝对路径、相对路径。

29. 显式空闲链表 隐式空闲链表.

30. 基于时间的共享 基于空间的共享.

31. 块设备 字符设备 专用设备 半共享设备 完全共享设备

32. 直接存储器访问 信号方式

33. 单缓冲 环形缓冲 多级缓冲.

34. 寻道时间 数据传输时间

三.

1. 层次: 计算机存储器系统通常分为寄存器、缓存、主存储器、次级存储(硬盘等)和外部存储(如网络存储).

内容: 寄存器: 处理器内部, 存储运算单位所需数据, 访问速度最快.

缓存: 位于CPU和主存之间, 用于缓存近期访问的数据, 减少对主存的访问次数.

主存储器: 即RAM, 存储当前正在运行的程序和数据, 速度较快, 但低于缓存.

次级存储: 如硬盘、SSD等, 提供大量的非易失性存储空间, 速度慢于主存.

外部存储: 如网络存储设备, 访问速度受网络条件限制, 适合数据备份和共享.

存储性能分析: 从上到下, 存储速度递减, 容量和存储成本递增. 系统设计时, 通过有效管理数据和程序在这些层次中的位置, 可以优化性能和成本.

2. 编码: 程序员编写源代码.

编译: 编译器将源代码转换为机器代码(目标代码).

链接: 链接器处理多个目标文件, 解决代码之间的依赖关系, 生成可执行文件.

装载: 操作系统将可执行文件加载到内存.

执行: CPU执行程序, 进行数据处理.

终止: 程序执行完毕, 释放资源, 结束运行.

3. 静态链接: 将所有相关的库和模块编译时链接成一个单一的可执行文件, 不需要运行时额外的链接工作, 但增加了可执行文件的大小.

动态链接: 在程序运行时, 才将库文件链接到可执行文件, 减少了可执行文件的大小, 提高了资源共享的效率.

装入时链接: 程序装入内存时进行链接, 介于静态和动态链接之间, 优化了内存使用和运行效率.

异同点: 静态链接和装入时链接的主要区别在于链接的时机和内存的使用效率. 动态链接与这两者的区别在于库文件的共享和内存利用.

4. 首次适应算法: 从头开始搜索, 找到第一个足够大的空闲分区即分配.

最佳适应算法: 选择所有空闲区中最小的, 能满足需求的分区进行分配, 以减小碎片.

最坏适应算法: 选择最大的空闲分区进行分配, 适合大量分区的情况.

循环首次适应算法：从上次查找结束时地方开始，循环搜索内存空闲区，避免始终从头开始的重复搜索。

5. 内存动态分区算法：

首次适应：搜索整个内存，分配第一个符合要求的空闲区。

最佳适应：总是选择大小最接近需求的空闲区，以减小碎片。

CPU调度算法：

轮转调度：每个进程分配固定时间片，按顺序执行。

最短作业优先：总是选择预计执行时间最短的进程。

相似性：两者都旨在优化资源利用和提高系统效率。

差异：内存分区算法关注于空间的优化分配，而CPU调度算法关注于时间和执行效率的优化。

6. 页面置换算法：

最近最少使用(LRU)：淘汰最长时间未被访问的页面。

先进先出(FIFO)：最先进入内存的页面最先被替换。

CPU调度算法：

优先级调度：优先执行优先级高的进程。

短进程优先：优先执行预计执行时间短的进程。

相似性：都用于管理资源，确保公平性和效率。

差异：页面置换算法关注于内存访问的优化，CPU调度算法更关注处理时间和响应速度的优化。

7. 时钟算法：使用循环队列和“使用位”标志来模拟LRU算法。

电梯算法(SCAN)：磁头移动类似电梯运行，从一端移到另一端，服务所有请求。

相似性：两者都是为了优化系统性能，减少等待时间。

差异：页面置换算法专注于内存管理，磁盘调度算法专注于减少磁头移动距离和时间。

8. 分页存储：将物理内存和逻辑内存都划分为固定大小的页，地址变换时，将逻辑地址分为页号和页内偏移。页号通过页表转换为帧号，最后合并帧号和页内偏移形成物理地址。

分段存储：将程序划分为意义相对独立的段，每段大小可变。逻辑地址由段号和段内偏移组成，通过段表查找段基址，加上段内偏移得到物理地址。

段页存储：结合分页和分段的优点，先将程序分段，每段内再分页。地址变换首先通过段表获取页表基址，然后通过页表进行页内地址变换。

9. 中断检测：硬件检测到事件后产生中断信号。

中断响应：CPU响应中断，保存当前进程状态。

执行中断服务程序：根据中断类型，调用相应的中断处理程序执行。

恢复现场：中断处理完毕后，恢复被中断前的进程状态，并继续执行。

10. 用途: 系统文件、用户文件、执行文件等.

数据类型: 文本文件、二进制文件、可执行文件.

组织方式: 顺序文件、索引文件、散列文件.

管理方式: 单级目录、树形目录、无环图目录等.

11. 单级目录: 所有用户的文件都存放在一个目录中. 查询方式简单. 直接在目录中搜索所需文件名.

两级目录: 分为系统级和用户级, 用户只能访问自己的目录, 查询时先访问用户目录. 然后用户目录中搜索文件.

树形目录: 以树形结构组织文件, 每个用户有自己的目录. 可以包含子目录. 查询文件时按路径从根目录依次向下搜索.

无环图目录: 类似树形结构. 但支持目录项的共享. 即文件或目录可以在多个目录下出现. 查询时需要遍历图结构, 处理共享和循环链接.

12. 顺序文件: 文件记录按顺序存放.

优: 简单易理解. 适合顺序访问.

缺: 插入和删除. 效率低, 不适合频繁修改的应用.

索引文件: 通过构建索引 (如B树) 来快速定位记录.

优: 提高了随机访问的速度. 适合经常查询的应用.

缺: 维护索引的成本较高.

散列文件: 使用散列函数直接计算记录存储位置.

优: 快速定位记录. 适合快速查询和更新.

缺: 扩展性较差, 且处理冲突需要额外的机制.

13. 内存: 连续分配. 程序完整地装入连续的内存空间.

非连续分配: 包括分页和分段. 分页将内存划分为固定大小的块. 每个程序的页映射到任意的物理块. 分段则按逻辑单元分配. 每段可以不同大小.

外存: 连续分配: 文件分配在磁盘上连续的块中, 便于顺序访问和读写速度快.

链式分配: 文件的各部分散布在磁盘上, 通过指针链接.

索引分配: 所有块的地址都存储在一个索引块中.

相似: 都需要有效管理空间, 减少碎片. 优化存储利用率.

差异: 内存主要考虑访问速度和处理效率. 外存注重空间有效利用和文件数据的组织方式.

14. 增加缓存: 使用更大的缓冲区存储频繁访问的数据. 减少磁盘I/O操作.

磁盘调度算法: 如电梯算法. 最短寻找时间优先. 优化磁头的移动路径. 减少寻道时间.

RAID技术: 使用多磁盘冗余阵列提高数据的读写速度和可靠性.

文件系统优化: 优化文件系统的结构和算法. 如使用日志结构文件系统或Btrfs等现代文件系统来提高效率.

磁盘碎片整理: 定期进行磁盘碎片整理, 保持文件存储的连续性, 提高读写速度.